



PORTAL DE NOTAS — SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR

MANUAL TÉCNICO

Versión	1.0.0 (Beta)
Fecha	21/08/2026
Autor(es)	Equipo de Desarrollo — Portal de Notas
Estado	Borrador — Versión Beta para revisión

Documento de uso interno para efectos didácticos y de estandarización de procesos.

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido	2
1. Introducción	4
1.1 Objetivo del Manual	4
1.2 Alcance del Documento	4
1.3 Público Objetivo	4
2. Descripción General del Sistema	5
2.1 Problema que Resuelve	5
2.2 Objetivo Principal	5
2.3 Funcionalidades Generales	5
3. Arquitectura General del Sistema	6
3.1 Arquitectura Utilizada	6
3.2 Comunicación entre Capas	6
3.3 Organización del Proyecto	6
4. Estructura del Proyecto	8
4.1 Árbol de Directorios	8
4.2 Responsabilidad de cada Componente	9
5. Tecnologías Utilizadas	10
6. Librerías y Dependencias	11
6.1 Backend (PHP)	11
6.2 Frontend (JavaScript)	11
6.3 Dependencias externas por CDN	11
7. Base de Datos	12
7.1 Motor de Base de Datos	12
7.2 Relaciones entre Tablas	12
7.3 Tablas Principales (según portal_notas.sql)	12
7.4 Integridad de Datos	13
8. Flujo de Datos	14
8.1 Entrada de Información	14
8.2 Procesamiento	14
8.3 Almacenamiento y Recuperación	14
8.4 Generación de Resultados	14
9. Módulos del Sistema	15
9.1 Módulo de Autenticación	15
9.2 Módulo de Dashboard	15
9.3 Módulo de Estudiantes	15

9.4 Módulo de Padres de Familia	15
9.5 Módulo de Profesores	15
9.6 Módulo de Materias	16
9.7 Módulo de Notas y Períodos	16
9.8 Módulo de Asistencia	16
9.9 Módulo de Conducta (Profesor)	16
9.10 Módulo de Avisos	16
10. Seguridad del Sistema	17
10.1 Autenticación	17
10.2 Control de Acceso Basado en Roles	17
10.3 Protección contra Inyección SQL	17
10.4 Protección de Datos Sensibles	17
11. Requisitos del Entorno	18
11.1 Hardware Mínimo Recomendado	18
11.2 Software Requerido	18
12. Instalación del Proyecto	19
12.1 Instalación de XAMPP	19
12.2 Configuración de la Base de Datos	19
12.3 Instalación de los Archivos del Sistema	19
12.4 Configuración de la Conexión	19
12.5 Verificación del Sistema	19
13. Despliegue en Entorno de Desarrollo	20
13.1 Ejecución con el servidor integrado de PHP	20
14. Mantenimiento del Sistema	21
14.1 Buenas Prácticas	21
14.2 Respaldo de Información	21
14.3 Actualización de Dependencias	21
15. Resolución de Problemas Frecuentes	22
16. Conclusiones	23
18. Anexos	24
Anexo A — Diagrama de Arquitectura del Sistema	24
Anexo B — Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos	24
Anexo C — Diagrama de Flujo: Registro de una Nota	25
Anexo D — Diagrama de Flujo: Inicio de Sesión	25
Anexo E — Mapa de Rutas del Sistema	25
Anexo F — Script de Parche SQL Aplicado	26
Anexo G — Referencias Técnicas	26

1. Introducción

1.1 Objetivo del Manual

Este Manual Técnico documenta la arquitectura, el diseño, la implementación y el estado actual del Portal de Notas, un sistema de gestión escolar desarrollado en PHP y MySQL/MariaDB. El documento describe cada componente tal como existe en el código fuente entregado (carpeta Modulo3-1-main), de modo que cualquier persona del equipo de tecnología pueda comprender, mantener y continuar el desarrollo del sistema con confianza.

1.2 Alcance del Documento

El documento cubre la versión Beta del sistema. Incluye la arquitectura general, la estructura de carpetas y archivos, las tecnologías empleadas, el diseño de la base de datos, los módulos funcionales por rol, las medidas de seguridad implementadas, los requisitos de entorno, los procedimientos de instalación y despliegue, y las recomendaciones de mantenimiento y evolución futura.

Queda fuera del alcance de este documento el detalle operativo dirigido al usuario final, cubierto en el Manual de Usuario que acompaña a este documento.

1.3 Público Objetivo

- Desarrolladores responsables de mantener y continuar el sistema.
- Administradores de bases de datos (DBA) que gestionan la capa de persistencia.
- Personal de TI responsable de la instalación y el despliegue en la institución.

2. Descripción General del Sistema

2.1 Problema que Resuelve

El Portal de Notas centraliza en una sola aplicación web la gestión de estudiantes, padres de familia, docentes, materias, calificaciones, asistencia, conducta y comunicados de una institución educativa, sustituyendo el manejo disperso de esta información en hojas de cálculo o registros físicos.

2.2 Objetivo Principal

Proveer una plataforma web con control de acceso por roles (Administrador, Profesor, Padre de Familia) que permita registrar y consultar de forma segura la información académica y de comportamiento de cada estudiante.

2.3 Funcionalidades Generales

- Autenticación de administradores y docentes con gestión de sesión PHP.
- Dashboard con indicadores por rol.
- Gestión completa (CRUD) de estudiantes, padres de familia, profesores y materias.
- Registro de notas por estudiante, materia y período académico.
- Registro de asistencia diaria y de incidencias de conducta.
- Publicación y consulta de avisos institucionales.
- Panel de consulta para padres de familia, con inicio de sesión propio conectado a la tabla padres.

3. Arquitectura General del Sistema

3.1 Arquitectura Utilizada

El sistema implementa una arquitectura de dos capas con vistas embebidas en el propio backend (patrón habitual en aplicaciones PHP "clásicas", sin separación estricta de API REST):

- Capa de presentación y lógica de página (PHP): cada archivo .php de las carpetas admin/, profesor/ y padres/ combina la lógica de acceso a datos (consultas PDO), el procesamiento de formularios (POST/GET) y el marcado HTML de la vista correspondiente.
- Capa de datos (MySQL/MariaDB): base de datos portal_notas, con tablas relacionadas mediante llaves foráneas y reglas ON DELETE CASCADE.

A diferencia de una arquitectura de tres capas con una API JSON independiente, aquí cada página PHP genera directamente el HTML de respuesta; la interactividad del lado del cliente (JavaScript) se limita a comportamientos visuales — tema claro/oscuro, colapsar la barra lateral y el reloj en tiempo real — y no realiza llamadas asíncronas (Fetch/AJAX) a un backend independiente.

3.2 Comunicación entre Capas

El navegador envía formularios HTML mediante método GET (para filtros y acciones simples como eliminar) o POST (para creación y edición). El archivo PHP correspondiente recibe la solicitud, valida la sesión activa (includes/sesion.php), ejecuta las consultas necesarias contra la base de datos mediante PDO con sentencias preparadas, y devuelve la página HTML completa ya renderizada con los datos actualizados. No existen endpoints JSON independientes en la versión actual del código.

3.3 Organización del Proyecto

El proyecto se organiza por rol: una carpeta admin/ para las pantallas de Administrador, profesor/ para las de Profesor y padres/ para las de Padre de Familia, además de un pequeño conjunto de archivos "raíz" heredados de una versión anterior (ver sección 3.4).

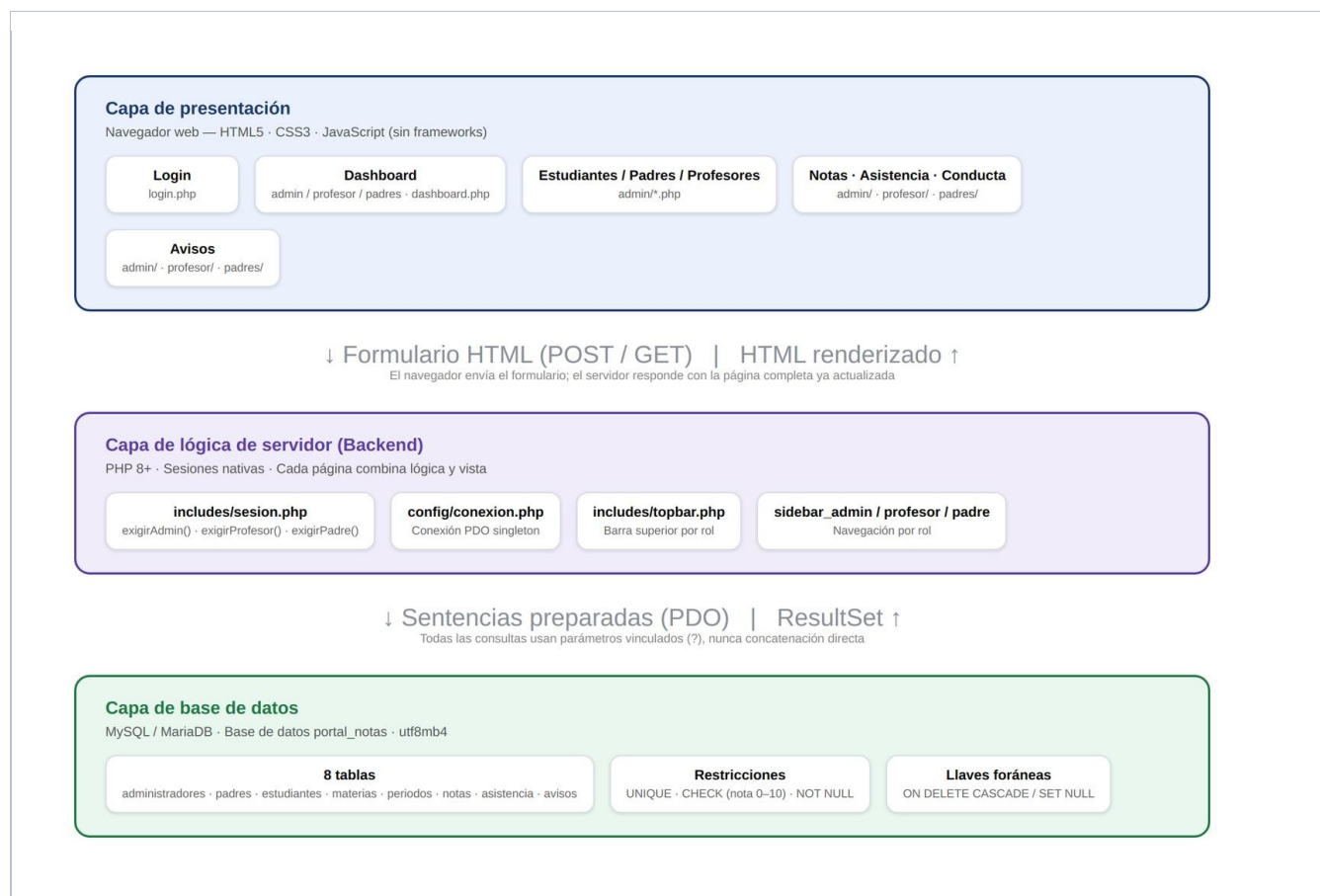


Figura 3.1 — Diagrama de arquitectura de tres capas del Portal de Notas.

4. Estructura del Proyecto

4.1 Árbol de Directorios

La siguiente estructura refleja la organización real de archivos del proyecto tal como fue entregado (carpeta Modulo3-1-main):

Modulo3-1-main/	
├─ index.php	Redirección inicial (a dashboard o a login)
├─ login.php	Inicio de sesión (administradores y profesores)
├─ logout.php	Cierre de sesión
├─ dashboard.php	Panel raíz heredado (ver sección 3.4)
├─ estudiantes.php, padres.php,	Módulos raíz heredados (ver sección 3.4)
materias.php, notas.php,	
asistencia.php, avisos.php,	
periodos.php	
├─ portal_notas.sql	Script de creación de la base de datos
├─ README.md	Documentación original (versión anterior)
├─ admin/	Panel de Administrador
├─ dashboard.php	
├─ estudiantes.php	
├─ padres.php	
├─ profesores.php	
├─ materias.php	
├─ notas.php	
├─ asistencia.php	
└─ avisos.php	
├─ profesor/	Panel de Profesor
├─ dashboard.php	
├─ estudiantes.php	
├─ notas.php	
├─ asistencia.php	
├─ conducta.php	
└─ avisos.php	
├─ padres/	Panel de Padres de Familia
├─ dashboard.php	
├─ notas.php	
├─ asistencia.php	
└─ avisos.php	
├─ config/	
└─ conexion.php	Conexión PDO a la base de datos
├─ includes/	
├─ sesion.php	Funciones de sesión y control de roles
├─ sidebar_admin.php	Barra lateral del Administrador
├─ sidebar_profesor.php	Barra lateral del Profesor
├─ sidebar_padre.php	Barra lateral del Padre de Familia
└─ topbar.php	Barra superior común a los tres roles
├─ assets/	
├─ css/style.css	Hoja de estilos (modo claro/oscura)
└─ js/app.js	Comportamiento de interfaz (sin lógica de negocio)

4.2 Responsabilidad de cada Componente

Carpeta / Archivo	Responsabilidad
admin/	Vistas y lógica de las pantallas exclusivas del Administrador. Cada archivo incluye su propia consulta a la base de datos, procesamiento de formulario y marcado HTML.
profesor/	Vistas y lógica de las pantallas del Profesor. Todas las consultas filtran por las materias que coinciden con el nombre del docente conectado.
padres/	Vistas y lógica de las pantallas de consulta del Padre de Familia. Filtran siempre por los hijos asociados al id_padre de la sesión.
config/conexion.php	Crea la conexión PDO a la base de datos portal_notas usando los parámetros host/usuario/contraseña definidos en el propio archivo.
includes/sesion.php	Define las funciones exigirAdmin(), exigirProfesor() y exigirPadre(), que protegen cada página según la sesión activa, además de la función h() de escape HTML.
includes/sidebar_*.php	Generan el menú lateral de navegación específico de cada rol, resaltando la página activa.
includes/topbar.php	Genera la barra superior común (título de página, reloj, buscador visual, menú de usuario y notificaciones).
assets/css/style.css	Hoja de estilos con variables CSS para el modo claro y oscuro, componentes de tarjetas, tablas, formularios y barra lateral.
assets/js/app.js	Comportamiento puramente visual: alternar tema, colapsar/expandir la barra lateral, reloj en tiempo real y menús desplegables.
portal_notas.sql	Script de creación de la base de datos portal_notas y datos de prueba iniciales.

5. Tecnologías Utilizadas

Tecnología	Uso en el sistema
HTML5	Estructura semántica de todas las vistas.
CSS3	Estilos visuales, tema claro/oscuro mediante variables CSS y diseño responsivo.
JavaScript (ES, sin frameworks)	Comportamiento de interfaz: tema, barra lateral colapsable, reloj y menús desplegables.
PHP 8+	Lógica de servidor: sesiones, procesamiento de formularios, consultas a la base de datos y generación de HTML.
PDO (PHP Data Objects)	Acceso a MySQL/MariaDB mediante sentencias preparadas, con modo de errores por excepción.
MySQL / MariaDB	Motor de base de datos relacional; se ejecuta habitualmente sobre XAMPP.
XAMPP	Paquete de entorno de ejecución local (Apache + PHP + MySQL/MariaDB).
Lucide Icons (CDN)	Librería de iconos SVG cargada vía script externo (unpkg.com/lucide@latest).
Google Fonts — Inter (CDN)	Tipografía utilizada en toda la interfaz.

6. Librerías y Dependencias

6.1 Backend (PHP)

El backend no utiliza frameworks ni gestores de paquetes (no hay Composer). Toda la funcionalidad se apoya en extensiones nativas de PHP:

Componente	Función
PDO / pdo_mysql	Conexión y consultas parametrizadas contra MySQL/MariaDB.
session_start() / \$_SESSION	Gestión del estado de autenticación (admin_id, admin_nombre, admin_rol, padre_id, padre_nombre).
password_hash() password_verify()	/ Almacenamiento y verificación segura de contraseñas (bcrypt / algoritmo por defecto de PHP).
htmlspecialchars() (función h())	Escape de salida para prevenir inyección de HTML/XSS en las vistas.
filter_var(..., FILTER_VALIDATE_EMAIL)	Validación de formato de correo electrónico en el alta de profesores.

6.2 Frontend (JavaScript)

El archivo `assets/js/app.js` está escrito en JavaScript nativo, sin librerías externas de UI. Usa `localStorage` únicamente para recordar la preferencia de tema (claro/oscuro) y el estado colapsado de la barra lateral en el navegador del usuario; no almacena datos de sesión ni información sensible.

6.3 Dependencias externas por CDN

- Google Fonts (fonts.googleapis.com) — tipografía Inter.
- unpkg.com/lucide@latest — librería de iconos SVG.

Recomendación

Para un entorno sin acceso a internet (por ejemplo, una red interna aislada), se recomienda descargar localmente la fuente Inter y la librería Lucide, ya que ambas dependencias se cargan actualmente desde redes de distribución externas (CDN).

7. Base de Datos

7.1 Motor de Base de Datos

El sistema utiliza MySQL/MariaDB. La base de datos se llama portal_notas y utiliza el juego de caracteres utf8mb4 con colación utf8mb4_unicode_ci, definido en el propio script portal_notas.sql.

7.2 Relaciones entre Tablas

Relación	Cardinalidad	Regla de integridad
padres → estudiantes	1 : N	Cada estudiante pertenece a un padre/madre. ON DELETE CASCADE (elimina los estudiantes si se elimina el padre).
estudiantes → notas	1 : N	ON DELETE CASCADE.
materias → notas	1 : N	ON DELETE CASCADE.
periodos → notas	1 : N	ON DELETE CASCADE.
estudiantes → asistencia	1 : N	ON DELETE CASCADE. Restricción UNIQUE (id_estudiante, fecha).
administradores → avisos	1 : N	ON DELETE SET NULL (el aviso se conserva aunque se elimine el autor).

7.3 Tablas Principales (según portal_notas.sql)

Tabla	Llave primaria	Propósito	Campos principales
administradores	id	Cuentas de secretaría académica y, en el código actual, también de profesores.	id, nombre, usuario, password, correo, creado_en
padres	id	Cuentas y datos de contacto de los padres/madres de familia.	id, nombre, apellido, correo, telefono, usuario, password
estudiantes	id	Registro de estudiantes matriculados.	id, carnet, nombre, apellido, grado, seccion, fecha_nacimiento, id_padre
materias	id	Catálogo de materias impartidas.	id, nombre, docente, grado
periodos	id	Períodos académicos (trimestres, bimestres, etc.).	id, nombre, activo
notas	id	Calificación de un estudiante en una materia y período.	id, id_estudiante, id_materia, id_periodo, nota, comentario, fecha_registro
asistencia	id	Registro diario de asistencia por estudiante.	id, id_estudiante, fecha, estado, observacion

Tabla	Llave primaria	Propósito	Campos principales
avisos	id	Comunicados institucionales.	id, titulo, contenido, id_admin, fecha

7.4 Integridad de Datos

- Restricciones UNIQUE: carnet de estudiante, usuario de administrador/padre, combinación (id_estudiante, id_materia, id_periodo) en notas, combinación (id_estudiante, fecha) en asistencia.
- Restricción CHECK: la nota debe estar entre 0 y 10 (validada también en PHP antes de llegar a la base de datos).
- Llaves foráneas con ON DELETE CASCADE / SET NULL, según se detalla en la sección 7.2.



Figura 7.1 — Diagrama entidad-relación de la base de datos portal_notas.

8. Flujo de Datos

8.1 Entrada de Información

Los datos ingresan mediante formularios HTML estándar (method="POST" o enlaces con parámetros GET) directamente desde cada página PHP del rol correspondiente; no existe una capa de formularios AJAX independiente.

8.2 Procesamiento

Cada página incluye primero includes/sesion.php y config/conexion.php, luego invoca la función de control de acceso correspondiente (exigirAdmin(), exigirProfesor() o exigirPadre()). Si la solicitud es POST, valida los campos obligatorios y ejecuta una sentencia preparada de INSERT o UPDATE (con la cláusula ON DUPLICATE KEY UPDATE en notas y asistencia para evitar duplicados). Si la solicitud es GET con el parámetro eliminar, ejecuta un DELETE preparado.

8.3 Almacenamiento y Recuperación

MySQL/MariaDB aplica las restricciones de integridad definidas en el esquema (llaves foráneas, UNIQUE, CHECK). Tras cada operación de escritura exitosa, la página redirige (header('Location: ...')) a sí misma con un parámetro de éxito en la URL (por ejemplo, ?ok=guardado), lo que evita el reenvío accidental del formulario al recargar la página (patrón Post/Redirect/Get).

8.4 Generación de Resultados

La misma página PHP que procesó la solicitud vuelve a consultar los datos actualizados y genera el HTML completo de la vista, incluyendo el formulario (vacío o con los valores del registro en edición) y la tabla de listado.

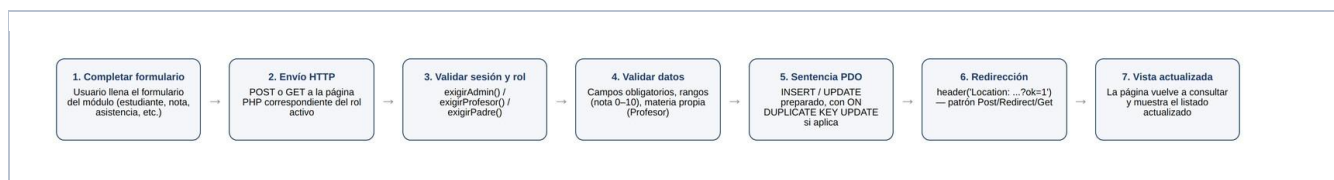


Figura 8.1 — Flujo de una operación de escritura (registrar/editar un dato) en el sistema.

9. Módulos del Sistema

9.1 Módulo de Autenticación

Objetivo: controlar el acceso al sistema verificando la identidad del usuario y estableciendo la sesión con los datos de su perfil.

- Valida usuario y contraseña (password_verify) contra la tabla administradores.
- Crea \$_SESSION['admin_id'] y \$_SESSION['admin_nombre'] al autenticar correctamente.
- Redirige a dashboard.php; desde ahí, cada panel de rol valida por separado si la sesión corresponde a un administrador o a un profesor mediante \$_SESSION['admin_rol'].
- logout.php cierra la sesión y redirige al login.
- Archivos: login.php, logout.php, includes/sesion.php.

9.2 Módulo de Dashboard

Objetivo: ofrecer una vista consolidada del estado operativo, distinta para cada rol.

- admin/dashboard.php: cuenta estudiantes, padres, materias y calcula el promedio general de notas; lista las últimas 6 notas y los últimos 4 avisos.
- profesor/dashboard.php: muestra el nombre y la especialidad del profesor conectado.
- padres/dashboard.php: lista los hijos del padre conectado junto con el promedio de notas de cada uno, y los últimos 3 avisos.

9.3 Módulo de Estudiantes

- admin/estudiantes.php: CRUD completo. Antes de guardar, exige carnet, nombre, apellido y padre responsable.
- profesor/estudiantes.php: consulta (sin edición) de los estudiantes que tienen notas registradas en materias del profesor; si no hay notas todavía, muestra los estudiantes cuyo grado coincide con el de las materias del profesor. Incluye un filtro por año/grado.

9.4 Módulo de Padres de Familia

Archivo: admin/padres.php. CRUD completo, exclusivo del Administrador. Genera el hash de la contraseña con password_hash() antes de guardar; al editar, si el campo de contraseña se deja vacío, conserva el hash existente.

9.5 Módulo de Profesores

Archivo: admin/profesores.php. Exclusivo de cuentas con rol "admin" (una cuenta con rol "profesor" que intente acceder es redirigida a su propio dashboard). Valida formato de correo, unicidad de usuario/correo y complejidad de contraseña mediante una expresión regular. Los profesores se almacenan en la misma tabla administradores, con rol = 'profesor'.

9.6 Módulo de Materias

Archivo: admin/materias.php. CRUD simple (nombre, docente, grado). El campo docente es texto libre: la vinculación entre un profesor y sus materias se resuelve en tiempo de consulta comparando ese texto con \$_SESSION['admin_nombre'] mediante LIKE, por lo que el nombre del profesor y el valor del campo "docente" deben coincidir (parcial o totalmente) para que el profesor vea sus materias.

9.7 Módulo de Notas y Períodos

- admin/notas.php: permite crear nuevos períodos académicos y registrar/editar notas de cualquier estudiante y materia.
- profesor/notas.php: mismo formulario, pero restringido a las materias del profesor conectado; valida en servidor que la materia solicitada esté entre las suyas antes de guardar o eliminar.
- padres/notas.php: solo lectura; muestra las notas de los hijos del padre conectado, con materia, período y comentario.
- La inserción usa INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE, apoyada en la restricción UNIQUE (id_estudiante, id_materia, id_periodo) de la tabla notas.

9.8 Módulo de Asistencia

- admin/asistencia.php: registra/edita asistencia de cualquier estudiante; lista los últimos 100 registros.
- profesor/asistencia.php: formulario para registrar la asistencia del día de todos los estudiantes del profesor en un solo envío (un select de estado por estudiante).
- padres/asistencia.php: solo lectura, historial de asistencia de los hijos del padre conectado.

9.9 Módulo de Conducta (Profesor)

Archivo: profesor/conducta.php. Permite registrar una incidencia (Positiva, Negativa o Neutra) con fecha y descripción, asociada al profesor autor (id_admin).

9.10 Módulo de Avisos

- admin/avisos.php: publica y elimina avisos (título y contenido), asociados al administrador autor.
- profesor/avisos.php y padres/avisos.php: solo consulta, ordenados del más reciente al más antiguo.

10. Seguridad del Sistema

10.1 Autenticación

Las contraseñas se almacenan como hash mediante `password_hash()` (bcrypt / algoritmo por defecto de PHP) y se verifican con `password_verify()`. La sesión se gestiona con las funciones nativas de PHP (`$_SESSION`); al iniciar sesión correctamente, `login.php` ejecuta `session_regenerate_id(true)` para mitigar ataques de fijación de sesión.

10.2 Control de Acceso Basado en Roles

Rol	Función de protección	Alcance
Administrador	<code>exigirAdmin()</code>	Todos los módulos de admin/.
Profesor	<code>exigirAdmin()</code> + verificación adicional de <code>\$_SESSION['admin_rol'] === 'profesor'</code>	Módulos de profesor/, con filtrado adicional por sus propias materias.
Padre de Familia	<code>exigirPadre()</code>	Módulos de padres/, con filtrado por <code>\$_SESSION['padre_id']</code> , establecido al iniciar sesión desde <code>login.php</code> .

10.3 Protección contra Inyección SQL

Todas las consultas identificadas en el código utilizan PDO con sentencias preparadas y parámetros vinculados (placeholders `?`), tanto para SELECT como para INSERT, UPDATE y DELETE. No se detectó concatenación directa de datos de usuario dentro de una consulta SQL.

10.4 Protección de Datos Sensibles

- Las contraseñas nunca se muestran ni se devuelven en los formularios de edición (el campo se deja vacío y solo se actualiza si se escribe un valor nuevo).
- La salida de cualquier dato proveniente de la base de datos se escapa con la función `h()` (`htmlspecialchars`) antes de imprimirse en HTML, mitigando ataques de tipo Cross-Site Scripting (XSS).
- Los parámetros de conexión a la base de datos (usuario y contraseña) están definidos directamente en `config/conexion.php`; se recomienda no versionar este archivo con credenciales de producción y restringir sus permisos de lectura en el servidor.

11. Requisitos del Entorno

11.1 Hardware Mínimo Recomendado

Componente	Mínimo	Observación
Procesador	2 núcleos, 2.0 GHz	Suficiente para uso de un instituto de tamaño pequeño/mediano.
Memoria RAM	4 GB	XAMPP con Apache y MySQL consume entre 300 y 500 MB en reposo.
Espacio en disco	2 GB libres	Incluye XAMPP, el proyecto y la base de datos.

11.2 Software Requerido

Software	Versión mínima	Función
XAMPP	Cualquier versión reciente con PHP 8+	Incluye Apache y MySQL/MariaDB.
PHP	8.0 o superior	Requerido para ejecutar el backend.
MySQL / MariaDB	Incluida en XAMPP	Motor de base de datos.
Navegador Web	Chrome, Edge o Firefox actualizados	Interfaz de usuario.

12. Instalación del Proyecto

12.1 Instalación de XAMPP

- 1. Descargar e instalar XAMPP desde <https://www.apachefriends.org>.
- 2. Durante la instalación, seleccionar al menos los componentes Apache, MySQL y PHP.
- 3. Abrir el Panel de Control de XAMPP e iniciar los servicios Apache y MySQL.

12.2 Configuración de la Base de Datos

- 4. Abrir <http://localhost/phpmyadmin> en el navegador.
- 5. Hacer clic en "Importar", seleccionar el archivo `portal_notas.sql` incluido en el proyecto y confirmar la importación (conjunto de caracteres utf-8).
- 6. Verificar que se hayan creado las tablas: administradores, padres, estudiantes, materias, periodos, notas, asistencia y avisos.

12.3 Instalación de los Archivos del Sistema

- 7. Copiar la carpeta del proyecto (`Modulo3-1-main`) dentro de la carpeta `htdocs` de XAMPP.
- 8. Verificar que dentro de la carpeta existan: `index.php`, `login.php`, `config/conexion.php`, `includes/`, `admin/`, `profesor/`, `padres/` y `assets/`.

12.4 Configuración de la Conexión

El archivo `config/conexion.php` contiene los parámetros de conexión. En una instalación estándar de XAMPP no se requieren cambios, ya que los valores por defecto (usuario root, sin contraseña, host localhost) coinciden con la configuración típica de XAMPP:

```
$DB_HOST = 'localhost'; $DB_NAME = 'portal_notas'; $DB_USER = 'root'; $DB_PASS = '';
```

12.5 Verificación del Sistema

- 9. Abrir <http://localhost/Modulo3-1-main/> en el navegador.
- 10. Debe aparecer la pantalla de inicio de sesión.
- 11. Ingresar con el usuario admin y la contraseña Admin123! (dato de prueba del script SQL).

13. Despliegue en Entorno de Desarrollo

13.1 Ejecución con el servidor integrado de PHP

```
cd /ruta/al/proyecto/Modulo3-1-main
```

```
php -S localhost:8080
```

Con MySQL de XAMPP en ejecución, el sistema queda disponible en <http://localhost:8080/>.

14. Mantenimiento del Sistema

14.1 Buenas Prácticas

- Probar cualquier cambio en un entorno local antes de aplicarlo al servidor de la institución.
- Respaldar la base de datos antes de aplicar cambios de estructura (ALTER TABLE, nuevas tablas).
- Revisar periódicamente el log de errores de PHP y de Apache para detectar fallos silenciosos.

14.2 Respaldo de Información

El proyecto no incluye, por el momento, scripts automáticos de respaldo. Se recomienda exportar periódicamente la base de datos portal_notas desde phpMyAdmin (pestaña "Exportar", formato SQL) y conservar copias fuera del servidor.

14.3 Actualización de Dependencias

Al no usar Composer ni npm, las actualizaciones relevantes son las de la propia plataforma XAMPP (PHP y MySQL/MariaDB) y las de las dependencias cargadas por CDN (Lucide Icons y Google Fonts).

15. Resolución de Problemas Frecuentes

Problema	Causa probable	Solución recomendada
El sistema no carga (error 404)	Apache detenido o la carpeta del proyecto no está en htdocs.	Verificar que Apache esté activo en XAMPP y que la ruta sea correcta.
Error de conexión a la base de datos	MySQL detenido o credenciales incorrectas.	Iniciar MySQL en XAMPP y revisar config/conexion.php.
Login incorrecto con credenciales válidas	La base de datos no fue importada o se importó de forma incompleta.	Reimportar portal_notas.sql desde phpMyAdmin.
Un profesor no ve a sus estudiantes	El campo "docente" de la materia no coincide con el nombre exacto del profesor.	Revisar y corregir el nombre del docente en el módulo de Materias.
Error al usar el módulo de Profesores	Faltan las columnas rol/telefono/especialidad en administradores (instalación desde el portal_notas.sql original, sin el parche).	Aplicar el ALTER TABLE correspondiente (ver sección 7.4, ya aplicado en este entorno).
Error al usar el módulo de Conducta	La tabla conducta no existe (instalación desde el portal_notas.sql original, sin el parche).	Crear la tabla conducta con la estructura esperada (ver sección 7.4, ya aplicado en este entorno).
Los padres no pueden iniciar sesión	Se usó una copia de login.php previa a la corrección de esta versión.	Reemplazar login.php por la versión corregida descrita en la sección 9.1.

16. Conclusiones

El Portal de Notas, en su estado actual, cuenta con una base funcional sólida para los roles de Administrador y Profesor: la gestión de estudiantes, padres, profesores, materias, notas, asistencia, conducta y avisos está implementada y protegida por control de acceso basado en sesión. La arquitectura, sencilla y sin dependencias externas complejas, facilita su despliegue en un entorno XAMPP típico de una institución educativa pequeña o mediana.

El análisis del código realizado para este manual identificó, sin embargo, varios puntos que requieren atención antes de considerar el sistema listo para producción: el script de base de datos no está totalmente alineado con lo que el código espera (columnas y tabla faltantes), el inicio de sesión de padres de familia aún no está conectado, y existe un enlace a una funcionalidad de mensualidades que todavía no se ha desarrollado. Ninguno de estos puntos compromete el funcionamiento de los módulos ya operativos, pero sí deben resolverse antes de una puesta en producción formal.

Se recomienda priorizar, en el siguiente ciclo de desarrollo, la actualización del script SQL, la implementación del acceso de padres de familia y la incorporación de protección CSRF, dejando como mejoras de mediano plazo el módulo de mensualidades y la migración del vínculo profesor–materia hacia una relación estructurada en la base de datos.

18. Anexos

Anexo A — Diagrama de Arquitectura del Sistema

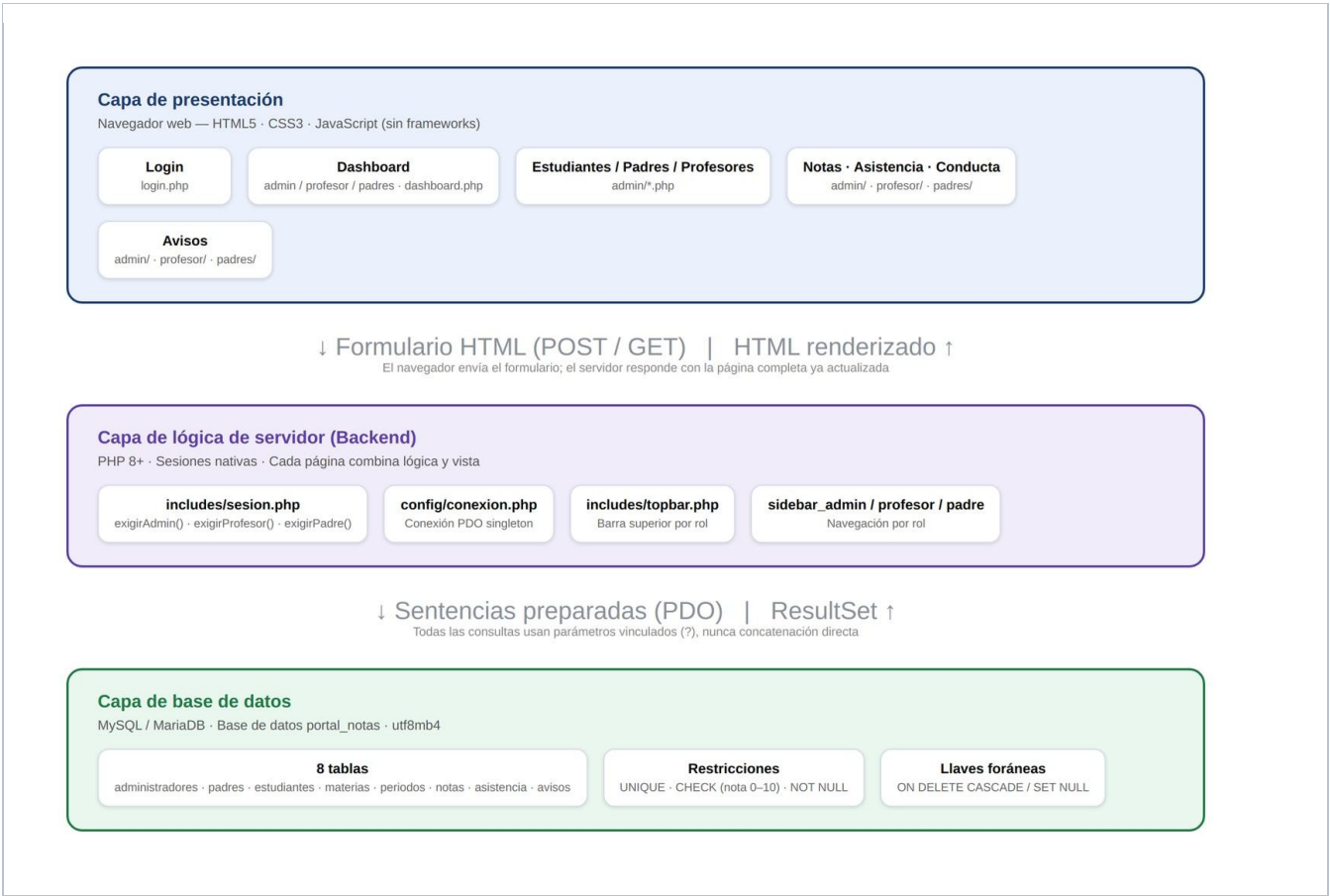


Figura A.1 — Diagrama de arquitectura de tres capas (reproducido de la sección 3.4).

Anexo B — Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos



Figura B.1 — Diagrama entidad-relación completo (reproducido de la sección 7.5), incluyendo las columnas y la tabla añadidas como corrección técnica.

Anexo C — Diagrama de Flujo: Registro de una Nota

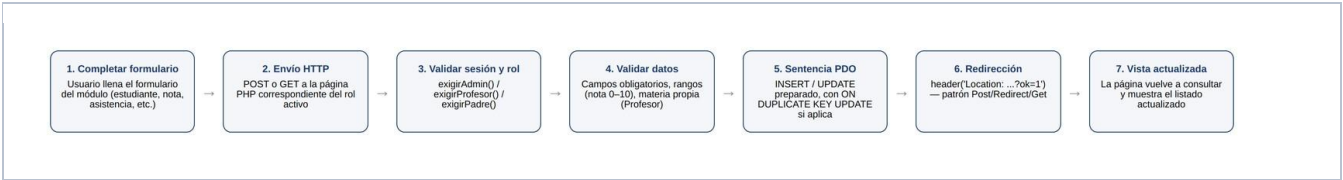


Figura C.1 — Flujo específico del registro de una nota (caso particular del flujo general de la Figura 8.1).

Anexo D — Diagrama de Flujo: Inicio de Sesión

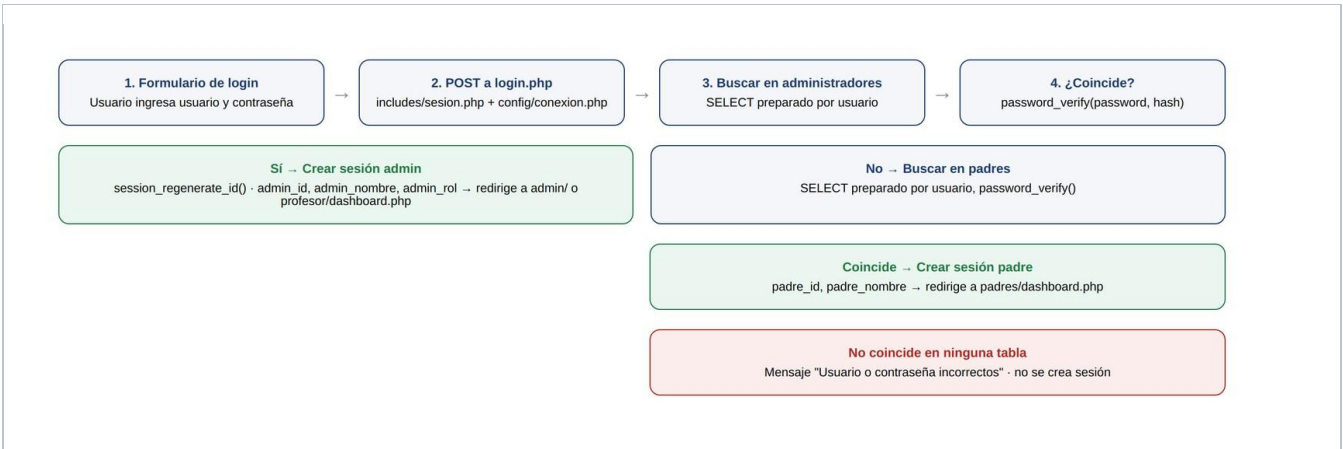


Figura D.1 — Flujo de autenticación (login.php), incluyendo la validación contra administradores y contra padres.

Anexo E — Mapa de Rutas del Sistema

Ruta	Rol requerido	Función
login.php	Público	Formulario de inicio de sesión (administradores y profesores).
logout.php	Sesión activa	Cierra la sesión.
admin/dashboard.php	Administrador	Panel principal del administrador.
admin/estudiantes.php	Administrador	CRUD de estudiantes.
admin/padres.php	Administrador	CRUD de padres de familia.
admin/profesores.php	Administrador	CRUD de profesores.
admin/materias.php	Administrador	CRUD de materias.
admin/notas.php	Administrador	Registro de notas y períodos.
admin/asistencia.php	Administrador	Registro de asistencia.
admin/avisos.php	Administrador	Publicación de avisos.

Ruta	Rol requerido	Función
profesor/dashboard.php	Profesor	Panel principal del profesor.
profesor/estudiantes.php	Profesor	Consulta de sus estudiantes.
profesor/notas.php	Profesor	Registro de notas en sus materias.
profesor/asistencia.php	Profesor	Registro de asistencia de sus estudiantes.
profesor/conducta.php	Profesor	Registro de incidencias de conducta.
profesor/avisos.php	Profesor	Consulta de avisos.
padres/dashboard.php	Padre de Familia	Panel principal del padre.
padres/notas.php	Padre de Familia	Consulta de notas de sus hijos.
padres/asistencia.php	Padre de Familia	Consulta de asistencia de sus hijos.
padres/avisos.php	Padre de Familia	Consulta de avisos.

Anexo F — Script de Parche SQL Aplicado

El siguiente script SQL agrupa todas las correcciones de esquema aplicadas para esta versión (ver Hallazgos técnicos 1 y 2, sección 7.4). Debe ejecutarse una sola vez, después de importar portal_notas.sql, sobre una instalación que aún no lo tenga aplicado:

```

ALTER TABLE administradores ADD COLUMN rol VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'admin';
ALTER TABLE administradores ADD COLUMN telefono VARCHAR(20) NULL;
ALTER TABLE administradores ADD COLUMN especialidad VARCHAR(100) NULL;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS conducta (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  id_estudiante INT NOT NULL,
  fecha DATE NOT NULL,
  tipo ENUM('Positiva', 'Negativa', 'Neutra') NOT NULL,
  descripcion TEXT NOT NULL,
  id_admin INT NOT NULL,
  creado_en DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (id_estudiante) REFERENCES estudiantes(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (id_admin) REFERENCES administradores(id) ON DELETE SET NULL
);

```

Anexo G — Referencias Técnicas

- Equipo de Desarrollo — Portal de Notas (2026). Código fuente del sistema (Modulo3-1-main).
- portal_notas.sql — Script de creación de la base de datos y datos de prueba.
- Apache Friends. XAMPP — Documentación oficial. <https://www.apachefriends.org>
- PHP.net (2026). Documentación oficial de PHP 8 — PDO, sesiones, funciones de contraseña. <https://www.php.net/docs.php>

- MariaDB Foundation (2026). Documentación oficial — Triggers, restricciones, tipos ENUM.
<https://mariadb.com/kb/en/documentation/>